54. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, София, 14–15 май 2005 г.

Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z), за които $\sqrt{\frac{2005}{x+y}} + \sqrt{\frac{2005}{x+z}} + \sqrt{\frac{2005}{y+z}}$ е естествено число.

Задача 2. Окръжности k_1 и k_2 се допират външно в точка T. Права пресича k_1 в точки A и B и се допира до k_2 в точка X. Правата XT пресича k_1 в точка S. Върху дъгата TS, несъдържаща A и B, е избрана точка C. Нека CY е допирателната към k_2 ($Y \in k_2$), за която отсечките CY и ST не се пресичат. Ако I е пресечната точка на правите XY и SC, да се докаже, че:

а) точките C, T, Y и I лежат на една окръжност;

б) точка I е център на външновписаната окръжност за $\triangle ABC$ към BC.

Задача 3. Нека M е множеството на рационалните числа в интервала $(0, 1)$. Съществува ли подмножество A на M такова, че всяко число от M може да се представи по единствен начин като сума на едно или краен брой различни числа от A?

Задача 4. Нека $\triangle A'B'C$ е образ на $\triangle ABC$ при ротация с център C. Точките M, E и F са средите съответно на отсечките BA', AC и $B'C$. Ако $AC \neq BC$ и $EM = FM$, да се намери $\sphericalangle EMF$.

Задача 5. Ако t, a и b са положителни цели числа, то (t, a, b)-игра наричаме следната игра между двама: първият заменя t с едно от числата $t - a$ или $t - b$, след това вторият заменя полученото число, като изважда от него a или b, след това отново първият изважда a или b от числото, получено от втория и т.н. Губи този, който пръв получи отрицателно число. Да се докаже, че съществуват безбройно много t, така че първият играч има печеливша стратегия за (t, a, b)-игра за всички a и b със сума 2005.

Задача 6. Нека a, b и c са естествени числа такива, че ab дели $c(c^2 - c + 1)$ и $a + b$ се дели на $c^2 + 1$. Да се докаже, че множествата $\{a, b\}$ и $\{c, c^2 - c + 1\}$ съвпадат.

свалено от Klasirane.com